1. Tính hệ số Fourier của f và xem xét sự hội tụ của $S_n(f)$ trong từng tình huống sau.

   (a) $f(x) = \cos^2(x)$.

   (b) $f(x) = \sin^3(x)$.

Lời giải. (a) Viết lại $f(x) = 1/2 + \cos(2x)/2$. Sử dụng tính (iv) ta có

$$a_0 = a_2 = 1/2, a_n = 0 \text{ khi } n \notin \{0, 2\}, b_n = 0 \text{ với mọi } n.$$

Khi đó

$$S_0(f)(x) = S_1(f)(x) = 1/2, S_n(f)(x) = 1/2 + \cos(2x)/2 \text{ khi } n \geq 2.$$

Do đó $S_n(f)$ hội tụ đều đến f trên $\mathbb{R}$.

(b) Viết lại $f(x) = 3\sin(x)/4 - \sin(3x)/4$. Sử dụng tính (iv) ta có

$$b_1 = 3/4, b_3 = -1/4, b_n = 0 \text{ khi } n \notin \{1, 3\}, a_n = 0 \text{ với mọi } n.$$

Khi đó

$$S_0(f)(x) = 0, S_1(f)(x)S_2(f)(x) == 3\sin(x)/4, S_n(f)(x) = 1/2 + \cos(2x)/2 \text{ khi } n \geq 3.$$

Do đó $S_n(f)$ hội tụ đều đến f trên $\mathbb{R}$.

chưa hoàn thiện